Solución de la pregunta 6

CÁLCULO 1 · PROPIEDADES DE LA INTEGRAL

Si $\int_1^4 f(x)\,dx = 5$ y $\int_1^4 g(x)\,dx = -2$, ¿cuánto vale $\int_1^4 [3f(x) - 2g(x)]\,dx$?

A) 11

B) 19

C) 13

D) 3

Respuesta correcta: B

DESARROLLO PASO A PASO

1 Linealidad

$3\int f - 2\int g.$

2 Sustituye

$3 \cdot 5 - 2 \cdot (-2).$

3 Resultado

$15 + 4 = 19.$

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Olvida que $-2 \cdot (-2) = +4$.

C) Calcula $3 \cdot 5 - 2$.

D) Suma $5 + (-2)$ sin los coeficientes.

Idea clave. La integral de una combinación lineal es la combinación de las integrales.